

Обработка и классификация импульсов головного мозга в реальном времени.

Автор: Тектуманидзе А.Г.

Научный руководитель: доцент **Бабушкин М.В.**

В современном мире все больше цифровых устройств занимают наше внимание и необходимость тратить время на решение небольших задач связанных с эксплуатацией этих устройств, технология Brain-Computer Interface (BCI) призвана облегчить эту рутинную работу, все что требуется сделать это подумать о том чего мы хотим, алгоритм сам должен распознать мысли (сигнал с датчиков ЭЭГ) и инициировать выполнение заранее заготовленных функций таких как включить кофемашину или открыть окно в дом. Первые шаги в освоении этой технологии является детекция физических движений (и намерений о движении) различными частями тела.

Реализовать оптимальный конвейер алгоритмов состоящих из фильтрации сырых данных с ЭЭГ сенсора и многоклассового классификатора для определения класса движений. Необходимо определить оптимальный конвейер по параметру скорости выполнения и качества детекции, оценка качества будет происходить на основе F1 меры, а скорость конвейера в миллисекундах с начала движения до момента фиксации алгоритмом решения задачи.

Для исследования были собраны сырые данные с устройства ЭЭГ с моторной и премоторной зон головного мозга. При сборе данных подопытные выполняли реальные движения. Для нахождения оптимального фильтра было сравнено несколько алгоритмов: Баттерворта, Чебышева, Калмана и вейвлет-фильтрации. Для оценки точности методов использовалось 2 метрики точность подавления артефактов и скорости вычислений. При выборе классификатора сравнивались архитектуры глубокого обучения: сверточные (EEGNet, ResNet50, MobileNet, EfficientNet), рекуррентные (Bi-LSTM) и гибридные модели (CRNN с механизмом внимания). Метрики оценки: F1-score, ассигасу время выполнения алгоритма в миллисекундах.

В результате исследования получилось разработать следующий конвейер. Фильтрация: Вейвлет-фильтрация оказалось наилучшей в точности подавления мышечных артефактов и сохранению полезного сигнала, но ее вычислительная сложность приводит к большой задержке, неприемлемой для реального времени. Фильтр Чебышева, напротив, достиг максимальной скорости обработки при незначительном (3%) снижении итоговой точности классификации по сравнению с вейвлетами, что делает его предпочтительным для real-time систем.

CRNN показала наилучшую точность (F1-score), эффективно извлекая как пространственные, так и временные последовательности. Однако рекуррентные слои сильно увеличивают задержку. Наибольший интерес представляет компактная сверточная архитектура EEGNet, которая продемонстрировала сопоставимую точность (F1-score ~0.82 против ~0.85 у CRNN), но на 37% меньшую задержку обработки, что является оптимальным для задач в реальном времени.

Для построения детектора движений рук и ног в реальном времени на сырых данных ЭЭГ был выбран фильтра Чебышева в связке со сверточной нейронной сетью архитектуры EEGNet. Данный конвейер показывает минимальную задержку при сохранении приемлемого уровня точности. Дальнейшие исследования будут призваны для расширения количества детектируемых классов моделью.

Источники:

- <https://arxiv.org/pdf/1611.08024>
- <https://arxiv.org/html/2411.07652v1>